- **Математические формулы**
- **Примеры решения задач**
- Некоторые постоянные
- Элементарная геометрия
- Геометрические преобразования
- Начала анализа и алгебры
- Уравнения и неравенства
- Аналитическая геометрия
- Высшая алгебра
- Дифференциальное исчисление
- Дифференциальная геометрия
- Интегральное исчисление
- Комплексный анализ
- Элементы теории поля
- Тензорное исчисление
- Дифференциальные уравнения
- Математическая логика
- Теория вероятностей и математическая статистика

Примеры решения задач / Введение в анализ / Предел функции / 1 2 3 4 **5** 6

решения некоторых задач

Если $\forall \varepsilon > 0 \; Z \subset X \bigcap Y \in B$, такое, что $\forall x \in Z$ кроме, быть может, самой точки x_0, выполняется неравенство

$$|g(x)| < \varepsilon |f(x)|,$$

то записываем

$$g = o(f)$$

при $x \to x_0$. При этом в случае $g(x) \to 0$, $f(x) \to 0$ при $x \to x_0$ считаем, что фунция g есть бесконечно малая более высокого порядка, чем f; если же $g(x) \to \infty$, $f(x) \to \infty$ при $x \to x_0$, то считаем, что бесконечно большая функция g имеет порядок роста ниже, чем f.

Если существует интервал $Z \in B$ такой, что $\forall x \in Z \setminus \{x_0\} \; f(x) \neq 0$, то запись $g = O(f)$ означает, что отношение $g(x)/f(x)$ ограничено при $x \in Z \setminus \{x_0\}$, а запись $g = o(f)$, что $g(x)/f(x) \to 0$ при $x \to x_0$.

Символы O и o называются **символами Ландау**.

Функции g и f называются **эквивалентными**, если $f - g = o(g)$, т. е. если $\forall \varepsilon > 0 \; \exists Z \in B$ такое, что $\forall x \in Z \setminus \{x_0\}$ выполняется неравенство $|f(x) - g(x)| < \varepsilon |g(x)|$.

При этом записываем $f \sim g$, а равенство $f = g + o(g)$ называем **асимптотическим равенством**.

Пусть $f, \; g \in \mathcal{F}$ и $g(x) > 0 \; \forall x \in Y \in B$, тогда

$$f \sim g \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Справедливы асимптотические равенства

$$\sin x = x + o(x), \; \operatorname{tg} x = x + o(x) \text{ при } x \to 0.$$

© 2006-2026 ПМ298

Электронный справочник по математике: математические формулы по алгебре и геометрии, высшая математика, математика, математические формулы. Задачи с решениями, примеры и задачи по математике, бесплатные решения задач